— PUTNAM PROBLEM

Let $z_1, z_2, \ldots, z_{2027}$ be complex numbers of absolute value 1 such that

$$z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_{2027}^2 = 0.$$

Determine, with proof, the largest possible value of

$$\left|z_1 + z_2 + \cdots + z_{2027}\right|.$$

絶対値が 1 である複素数 $z_1, z_2, \ldots, z_{2027}$ が

$$z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_{2027}^2 = 0$$

を満たすとする。このとき

$$\left|z_1 + z_2 + \cdots + z_{2027}\right|$$

のとり得る最大値を，証明とともに求めよ。

Benjamin Michael Haire